수학 기하 · 평면벡터 · 기본 · 문제편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC가 있다. 점 P가 다음 조건을 만족하며 움직일 때, 점 P가 나타내는 영역의 넓이는?

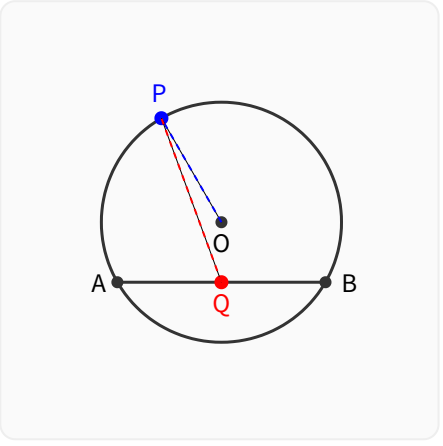
$$\overrightarrow{AP} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$$

$$(\text{단, } 0 \le s \le 2,\ -1 \le t \le 1,\ s + 2t \le 2)$$

① $12\sqrt{3}$
② $16\sqrt{3}$
③ $18\sqrt{3}$
④ $20\sqrt{3}$
⑤ $24\sqrt{3}$

[기본] 2

그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원 C의 중심 O에 대하여, 두 점 A, B는 원 C 위의 점이고 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -2$를 만족한다. 점 Q가 선분 AB 위를 움직이고 점 P가 원 C 위를 움직일 때, $\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{OP}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + 2m$의 값은?



① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

[기본] 3

좌표평면 위의 두 점 $A(0,6), B(8,0)$과 점 P가 다음 조건을 만족한다.

$$|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}| = |\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}| + 2$$

이때 원점 O에 대하여 $|\overrightarrow{OP}|$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M \times m$의 값은?

① 7
② 9
③ 11
④ 13
⑤ 15

[기본] 4

두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$가 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 6$을 만족한다. 임의의 실수 t에 대하여 벡터 $\vec{x}(t) = \vec{a} + t\vec{b}$라 할 때, $|\vec{x}(t)|$의 값이 최소가 되도록 하는 실수 t의 값을 t_0라 하자. $\vec{u} = \vec{x}(t_0)$라 할 때, $(2\vec{a} - \vec{u}) \cdot \vec{u}$의 값은?

① 8
② 10
③ 12
④ 14
⑤ 16

[기본] 5

두 점 $F(c,0), F'(-c,0)$을 초점으로 하는 쌍곡선 위의 점 P가 다음 조건을 만족한다. (단, $c > 0$)

$$(\text{가})\ (\overrightarrow{PF}+\overrightarrow{PF'}) \cdot (\overrightarrow{PF}-\overrightarrow{PF'}) = 48$$

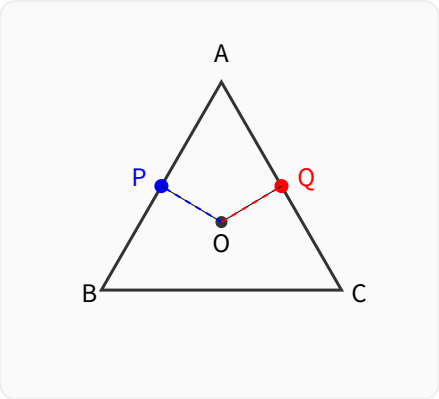
$$(\text{나})\ \overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{PF'} = 0$$

쌍곡선의 주축의 길이가 4일 때, 초점 F의 x좌표 c의 값은?

① $\sqrt{15}$
② 4
③ $3\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{5}$
⑤ $2\sqrt{6}$

[기본] 6

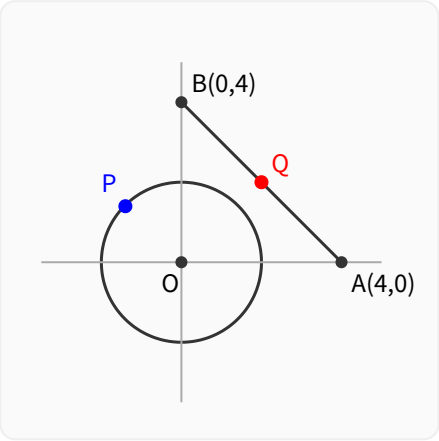
그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 변 AB 위를 움직이는 점 P와 변 AC 위를 움직이는 점 Q에 대하여, 내적 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$의 최솟값을 m, 최댓값을 M이라 할 때, $M - m$의 값은?



① 1
② $\frac{4}{3}$
③ $\frac{5}{3}$
④ 2
⑤ $\frac{7}{3}$

[기본] 7

그림과 같이 좌표평면에서 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 C가 있다. 두 점 $A(4, 0), B(0, 4)$를 잇는 선분 AB 위를 움직이는 점 Q와 원 C 위를 움직이는 점 P에 대하여, $(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OP}$의 최솟값을 m, 최댓값을 M이라 하자. $M - m$의 값은?

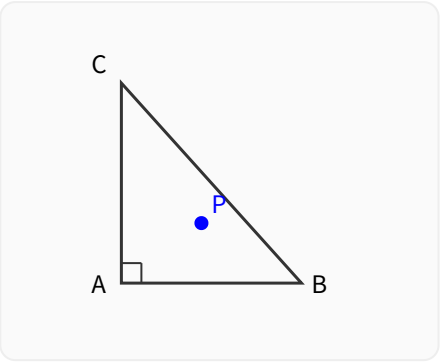


① 12
② 14
③ 16
④ 18
⑤ 20

[기본] 8

그림과 같이 $\angle A = \frac{\pi}{2}$이고 $AB = 3, AC = 4$인 직각삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 내부(경계 포함)에 존재하는 점 P가 다음 조건을 만족할 때, 선분 CP의 길이의 최솟값은?

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$$



① $\frac{13}{9}$
② $\frac{5}{3}$
③ $\frac{17}{9}$
④ $\frac{20}{9}$
⑤ $\frac{7}{3}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.